BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5471

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics (Objective)

فزکس (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5471

Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ کاٹ کر یا ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The correct equation of motion will be:

(A) $Vf - Vi = at$

(B) $Vi - Vf = at$

(C) $Vf^2 - Vi^2 = a^2t^2$

(D) $Vf^2 + Vi^2 = a^2t^2$

حرکت کی درست مساوات ہوگی:

Q2. The number of significant figures in 0.03 is:

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

0.03 میں اہم ہندسوں کی تعداد ہے:

Q3. The unit of force will be:

(A) Ns
(B) Kg ms^{-1}
(C) Kg ms^{-2}
(D) Ns^{-1}

فورس کا یونٹ ہوگا:

Q4. The values of rectangular components Fx and Fy of a force F are 6N and 8N, the magnitude of force will be:

(A) 48 N
(B) 14 N
(C) 10 N
(D) 100 N

ایک فورس F کے مستطیلی اجزاء Fx اور Fy کی مقداریں بالترتیب 6N اور 8N ہیں، اس فورس کی مقدار ہوگی:

Q5. The value of gravitational field strength near earth's surface is:

(A) Zero
(B) 6.67 Nkg^{-1}
(C) 10 Nkg^{-1}
(D) 8.9 Nkg^{-1}

زمین کی سطح کے قریب گریویٹیشنل فیلڈ سٹرینتھ کی قیمت ہوتی ہے:

(A) صفر

Q6. A body of mass 2 kg is placed on the table 100 cm high, the value of its kinetic energy is:

(A) 50 joule
(B) 20 joule
(C) 400 joule
(D) Zero joule

2 کلوگرام کا ایک جسم 100 cm اونچی میز پر رکھا ہوا ہے اس کی کائنیٹک انرجی کی قیمت ہوگی:

(A) 50 جول
(B) 20 جول
(C) 400 جول
(D) صفر جول

Q7. The graph which does not obey Hooke's law is:

(A) [F-x graph with linear rise then plateau]
(B) [F-x graph with curved rise]
(C) [F-x graph linear through origin]
(D) [F-x step graph]

وہ گراف جس میں ہکس کے قانون کی پابندی نہیں ہوتی:

Q8. Water freezes at:

(A) 32 °F
(B) 180 °F
(C) 212 °F
(D) 0 °F

پانی جس درجہ حرارت پر منجمد ہو جاتا ہے:

Q9. Metals are good conductors of heat due to :

(A) Free electrons
(B) Big size of their molecules
(C) Small size of their molecules
(D) Rapid vibrations of their atoms

دھاتیں حرارت کی اچھی کنڈکٹر ہوتی ہیں کیونکہ:

(A) آزاد الیکٹران
(B) ان کے مالیکیولز کا بڑا سائز
(C) ان کے مالیکیولز کا چھوٹا سائز
(D) ان کے ایٹموں کی تیز تھرتھراہٹ

Q10. A force of 20 N produces an acceleration of 2.5 ms^{-2} in a body. The mass of the body is:

(A) 10 kg
(B) 50 kg
(C) 8 kg
(D) 0.25 kg

20 N کی فورس ایک جسم میں 2.5 ms^{-2} کا ایکسلریشن پیدا کرتی ہے جسم کا ماس ہوگا:

Q11. Normal human body temperature is:

(A) 310 k
(B) 273 k
(C) 37 k
(D) 98.6 k

نارمل انسانی جسم کا درجہ حرارت ہے:

Q12. The unit Nm used for torque can also be used for:

(A) Power
(B) Efficiency
(C) Momentum
(D) Work

ٹارک کا یونٹ Nm اس مقدار کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے:

(A) پاور
(B) ایفیشینسی
(C) مومنٹم
(D) ورک

Physics (Subjective)

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

QSection - I. Section - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. [2x5=10]

کوئی سے پانچ (5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is international system of units?

انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کیا ہے؟

(ii) Define least count of vernier callipers.

ورنیئر کیلیپرز کی لیسٹ کاؤنٹ کی تعریف کیجیے۔

(iii) Why do we need to measure extremely small intervals of time?

ہمیں وقت کے انتہائی چھوٹے وقفوں کو ماپنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟

(iv) Write down two advantages of friction.

فرکشن کے دو فوائد لکھیے۔

(v) What will happen if all frictions suddenly disappear?

اگر تمام فرکشن اچانک ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟

(vi) What is meant by isolated system?

آئسولیٹڈ سسٹم سے کیا مراد ہے؟

(vii) Why does the value of "g" vary from place to place?

"g" کی قیمت جگہ جگہ کیوں مختلف ہوتی ہے؟

(viii) What is Global positioning system (GPS)?

گلوبل پوزیشننگ سسٹم (GPS) کیا ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. [2x5=10]

کوئی سے پانچ (5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Draw a distance-time graph which shows a variable speed.

ایک فاصلہ-وقت گراف بنائیے جو متغیر سپیڈ کو ظاہر کرے۔

(ii) Differentiate between speed and velocity.

سپیڈ اور ویلاسٹی میں فرق بیان کیجیے۔

(iii) How can vector quantities be represented graphically?

ویکٹر مقداروں کو گراف کی مدد سے کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے؟

(iv) Define deforming force.

ڈیفارمنگ فورس کی تعریف کیجیے۔

(v) Can we use hydrometer to measure the density of milk?

کیا ہم ہائیڈرومیٹر کی مدد سے دودھ کی ڈینسٹی معلوم کر سکتے ہیں؟

(vi) Define elasticity and give an example.

الاسٹیسٹی کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(vii) Differentiate between land breeze and sea breeze.

لینڈ بریز اور سی بریز میں فرق بیان کیجیے۔

(viii) Why transfer of heat in fluids take place by convection?

سیال مادوں میں حرارت کی منتقلی کنویکشن سے کیوں ہوتی ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. [2x5=10]

کوئی سے پانچ (5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define centre of gravity.

سینٹر آف گریویٹی کی تعریف کیجیے۔

(ii) Differentiate between like and unlike forces.

لائیک اور ان لائیک فورسز میں فرق بیان کیجیے۔

(iii) Why the height of vehicles is kept as low as possible?

گاڑیوں کی اونچائی کم سے کم کیوں رکھی جاتی ہے؟

(iv) Define power and write its SI unit.

پاور کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔

(v) Differentiate between sound energy and light energy.

ساؤنڈ انرجی اور لائٹ انرجی میں فرق بیان کیجیے۔

(vi) Why are fossil fuels called non-renewable form of energy?

فوسل فیولز کو نان رینیوایبل فارم آف انرجی کیوں کہا جاتا ہے؟

(vii) Define internal energy.

انٹرنل انرجی کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define evaporation.

ایویپوریشن کی تعریف کیجیے۔

Section - II

Note: Note: Attempt any two questions from the following: [9x2=18]

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5.

(a) [4] What are measuring instruments? Explain meter rod in detail.

پیمائشی آلات کیا ہوتے ہیں؟ میٹر راڈ کی تفصیل سے وضاحت کیجیے۔

(b) [5] How much time is required to change 22 Ns momentum by a force of 20N?

کسی جسم کے مومنٹم 22 Ns کو تبدیل کرنے کے لیے 20 N فورس کو کتنا وقت درکار ہوگا؟

Q6.

(a) [4] With the help of speed - time graph prove that $2as = Vf^2 - Vi^2$.

سپیڈ-ٹائم گراف کی مدد سے ثابت کیجیے کہ $2as = Vf^2 - Vi^2$۔

(b) [5] A student presses her palm by her thumb with a force of 75N. What would be the pressure under her thumb having contact area $1.5cm^2$.

ایک طالب علم اپنے انگوٹھے سے اپنی ہتھیلی پر 75N کی فورس لگاتا ہے۔ اس کے انگوٹھے کے نیچے کتنا پریشر ہوگا جبکہ رابطے کا رقبہ $1.5cm^2$ ہے؟

Q7.

(a) [4] Define resolution of force and how can a force be resolved into its perpendicular components?

فورس کی ریزولوشن کی تعریف کیجیے اور کسی فورس کو اس کے عمودی اجزاء میں کیسے تحلیل کیا جا سکتا ہے؟

(b) [5] A block weighing 20N is lifted 6m vertically upward. Calculate the potential energy stored in it.

ایک 20N وزنی بلاک کو 6m عمودی طور پر اوپر اٹھایا گیا ہے۔ اس میں ذخیرہ شدہ پوٹینشل انرجی معلوم کیجیے۔

GROUP - II

Physics (Objective)

فزکس (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12

Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ کاٹ کر یا ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. One megameter is equal to:

(A) 10^6m
(B) 10^3m
(C) 10^9m
(D) 10^{12}m

ایک میگا میٹر برابر ہوتا ہے:

Q2. See-saw is an example of:

(A) Rotatory Motion
(B) Circular Motion
(C) Vibratory Motion
(D) Random Motion

سی-سا ایک مثال ہے:

(A) روٹیٹری موشن
(B) سرکلر موشن
(C) وائبریٹری موشن
(D) رینڈم موشن

Q3. The resultant of all the forces acting on a body is called:

(A) Net force
(B) Friction force
(C) Gravitational force
(D) Force

کسی جسم پر عمل کرنے والی تمام فورسز کا رزلٹینٹ کہلاتا ہے:

(A) نیٹ فورس
(B) فرکشن فورس
(C) گریویٹیشنل فورس
(D) فورس

Q4. Inertia is related with:

(A) Mass
(B) Force
(C) Weight
(D) Energy

انرشیا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟

(A) ماس
(B) فورس
(C) وزن
(D) انرجی

Q5. The value of sin 30° is:

(A) 0.15
(B) 0.866
(C) 0.707
(D) 0.5

$\sin 30°$ کی قیمت ہوتی ہے:

Q6. The value of "g" on Moon is:

(A) $10ms^{-2}$
(B) $1.62ms^{-2}$
(C) $3.7ms^{-2}$
(D) $3.9ms^{-2}$

چاند پر "g" کی قیمت ہوتی ہے:

Q7. Rate of doing work is called:

(A) Energy
(B) Torque
(C) Force
(D) Power

ورک کرنے کی شرح کہلاتی ہے:

(A) انرجی
(B) ٹارک
(C) فورس
(D) پاور

Q8. Mass-energy equation is:

(A) $E = m^2c^2$
(B) $E = mc^2$
(C) $E = m/c$
(D) $E = m/c^2$

ماس-انرجی کی مساوات ہے:

Q9. Hydraulic press works on:

(A) Newton's law
(B) Pascal's law
(C) Archimedes' principle
(D) Hook's law

ہائیڈرالک پریس کام کرتا ہے:

(A) نیوٹن کے قانون
(B) پاسکل کے قانون
(C) آرکی میڈیز کے اصول
(D) ہکس کے قانون

Q10. Unit of heat is:

(A) Watt
(B) Kelvin
(C) Joule
(D) Ampere

حرارت کا یونٹ ہوتا ہے:

(A) واٹ
(B) کیلون
(C) جول
(D) ایمپیئر

Q11. Absolute zero is equal to:

(A) 273 °C
(B) 373 °C
(C) −273 °C
(D) 0 °C

ایبسولیوٹ زیرو برابر ہوتا ہے:

Q12. The thermal conductivity of ice is:

(A) 35 $wm^{-1}k^{-1}$ (B) 0.7 $wm^{-1}k^{-1}$

(C) 1.7 $wm^{-1}k^{-1}$ (D) 0.8 $wm^{-1}k^{-1}$

برف کی تھرمل کنڈکٹیویٹی ہوتی ہے:

Physics (Subjective)

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

QSection - I. Section - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. [2x5=10]

کوئی سے پانچ (5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) List out any four derived units.

کوئی سے چار ماخوذ یونٹس کی فہرست بنائیے۔

(ii) Name four prefixes which are most commonly used.

عام استعمال ہونے والے چار پریفکسز کے نام لکھیے۔

(iii) Why we use zero error in measuring instruments?

پیمائشی آلات میں زیرو ایرر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

(iv) Define momentum and write its formula.

مومنٹم کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

(v) Write two advantages of friction.

فرکشن کے دو فوائد لکھیے۔

(vi) Give two examples of third law of motion.

تیسرے قانونِ حرکت کی دو مثالیں دیجیے۔

(vii) What is the relation of 'g' with radius of earth?

'g' کی قیمت کا زمین کے رداس سے کیا تعلق ہے؟

(viii) Define satellite with example.

سیٹلائٹ کی تعریف مثال سمیت کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. [2x5=10]

کوئی سے پانچ (5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define translatory motion. Give an example of it.

ٹرانسلیٹری موشن کی تعریف کیجیے اور اس کی ایک مثال دیجیے۔

(ii) Draw a speed-time graph for a body moving with uniform acceleration.

یکساں ایکسلریشن سے حرکت کرنے والے جسم کا سپیڈ-ٹائم گراف بنائیے۔

(iii) A car starts from rest. Its velocity becomes $20ms^{-1}$ in 4 seconds. Find its acceleration.

ایک کار ریسٹ کی حالت سے چلنا شروع کرتی ہے۔ 4 سیکنڈ میں اس کی ویلاسٹی $20ms^{-1}$ ہو جاتی ہے۔ اس کا ایکسلریشن معلوم کیجیے۔

(iv) Write two important features of kinetic molecular model of matter.

مادے کے کائنیٹک مالیکیولر ماڈل کی دو اہم خصوصیات تحریر کیجیے۔

(v) State Hooke's Law.

ہکس کا قانون بیان کیجیے۔

(vi) On what factors, the pressure exerted by a liquid inside it depends?

مائع کے اندر اس کے دباؤ کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟

(vii) How does the rate of flow of heat vary with the cross-sectional area of the solid?

ٹھوس کے کراس سیکشنل ایریا کے ساتھ حرارت کے بہاؤ کی شرح کیسے بدلتی ہے؟

(viii) How the convection mode of heat transfer is different from conduction?

حرارت کی منتقلی کا کنویکشن طریقہ کنڈکشن سے کس طرح مختلف ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. [2x5=10]

کوئی سے پانچ (5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define clockwise moment and anti clockwise moment.

کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز مومنٹ کی تعریف کیجیے۔

(ii) Define unstable equilibrium and neutral equilibrium.

غیر مستحکم اور نیوٹرل ایکوی لبریم کی تعریف کیجیے۔

(iii) How can a force be resolved into its perpendicular components? Explain briefly?

کسی فورس کو اس کے عمودی اجزاء میں کیسے تحلیل کیا جا سکتا ہے؟ مختصر وضاحت کیجیے۔

(iv) What is meant by soil erosion?

سوائل ایروژن سے کیا مراد ہے؟

(v) Differentiate between magma and geo-thermal energy.

میگما اور جیو تھرمل انرجی میں فرق بیان کیجیے۔

(vi) Write two uses of wind energy.

ونڈ انرجی کے دو استعمالات لکھیے۔

(vii) Define latent heat of fusion. Write its equation.

لیٹینٹ ہیٹ آف فیوژن کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات لکھیے۔

(viii) How cooling is produced by evaporation?

ایویپوریشن سے ٹھنڈک کیسے پیدا ہوتی ہے؟

Section - II

> Note: Note: Attempt any two questions from the following: [9x2=18]

> نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5.

(a) [4] Write a detail note on screw gauge.

اسکرو گیج پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے۔

(b) [5] How much time is required to change 22Ns momentum by a force of 200N?

کسی جسم کے مومنٹم 22Ns کو تبدیل کرنے کے لیے 200N فورس کو کتنا وقت درکار ہوگا؟

Q6.

(a) [4] Explain the working of Hydraulic press.

ہائیڈرالک پریس کے کام کرنے کی وضاحت کیجیے۔

(b) [5] A train starts from rest. It moves through 1 km in 100 second with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 second.

ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے چلنا شروع کرتی ہے۔ یہ 100 سیکنڈ میں 1 km کا فاصلہ یکساں ایکسلریشن سے طے کرتی ہے۔ 100 سیکنڈ کے اختتام پر اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟

Q7.

(a) [4] Define evaporation. On what factors the evaporation of liquid depends?

ایویپوریشن کی تعریف کیجیے۔ مائع کی ایویپوریشن کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے؟

(b) [5] Calculate the power of a pump which can lift 200 kg of water through a height of 6m in 10 seconds.

ایک پمپ کی پاور معلوم کیجیے جو 10 سیکنڈ میں 200 kg پانی کو 6m کی اونچائی تک اٹھا سکتا ہے۔